

O Arquiteto de Automação e a Coordenadora de Operações

Transcrição da prática 1 · 22 de setembro de 2026, 14:59

Renata Souza 00:00

Bom dia! Olha, eu cansei de IAs que só me dão respostas bonitinhas. Eu preciso de algo que trabalhe. Se eu pergunto sobre um atraso na carga, eu não quero que ela me explique 'como a logística funciona', eu quero que ela acesse nosso sistema e me diga onde a carga está.

Me explica uma coisa: O que são essas 'Skills' que você diz que o Claude tem, e como isso faz ele deixar de ser apenas um 'chat' para se tornar um agente que realmente execute tarefas técnicas no meu dia a dia?

Entendo perfeitamente a sua frustração. Tratar IA como um mero "oráculo de conversas" é o maior desperdício de tecnologia atualmente. Você não quer uma aula de logística; você quer resolver o problema da carga atrasada. As Claude Skills (Habilidades do Claude) são justamente o mecanismo técnico que transforma a inteligência artificial de um chatbot passivo em um agente de execução autônomo.

O que são "Skills" na prática? Uma Skill é um pacote reutilizável de instruções técnicas, códigos (geralmente em Python) e ferramentas específicas que você "ensina" ao Claude uma única vez. Em vez de você explicar o que quer em todo chat, a Skill funciona como um "aplicativo interno" que o Claude carrega dinamicamente apenas quando a tarefa exige.

Para o seu caso da carga, a diferença brutal entre o modelo antigo (Chatbot) e o modelo atual (Agente com Skills via ecossistemas como o Claude Cowork ou Claude Code) funciona assim:

Critério — IA como Chatbot Tradicional — Claude com Agentic Skills

Ação: Explica conceitos teóricos e dá respostas genéricas sobre "gestão de frotas". / Executa código e faz requisições técnicas de verdade.

Conexão: Fica isolado na caixinha do navegador, sem acesso ao mundo externo. / Conecta-se ao banco de dados do seu sistema ou APIs de rastreo.

Processamento: Pede para você copiar e colar os dados na tela. / Roda scripts em segundo plano para ler planilhas, PDFs ou logs do sistema.

Resultado: "Lamento o atraso. Verifique os gargalos na cadeia de suprimentos." / "Acessando o sistema interno... Identifiquei a carga ID 982 retida na alfândega de Santos por falta da taxa X."

Como ele deixa de ser um "chat" para virar um Agente Técnico? O Claude realiza essa transição utilizando três pilares principais de engenharia:

Uso de Ferramentas (Tool Use) e MCP (Model Context Protocol): O Claude possui a capacidade nativa de entender documentações de APIs. Através de protocolos de conexão (como o MCP), ele consegue traduzir uma pergunta sua em linguagem natural para uma chamada de sistema real. Se você diz "onde está a carga X?", ele converte isso em um comando SQL ou em um disparo de API para o seu ERP.

Ambiente de Execução de Código (Code Execution): O Claude não "chuta" cálculos ou análises estruturadas. Ele escreve um script em Python, executa esse código em um ambiente isolado (sandbox), processa os arquivos brutos do seu sistema de logística e extrai a informação exata.

Memória de Processo: Uma vez que você configura as regras de negócio da sua empresa no arquivo de contexto (como um arquivo CLAUDE.md), ele não esquece o fluxo de trabalho. Ele sabe quais critérios definem um atraso crítico e dispara alertas automaticamente.

Para colocar a IA para trabalhar na sua operação, o caminho não é preencher a barra de chat comum do dia a dia, mas sim mapear o fluxo técnico (banco de dados, planilhas ou APIs do sistema de cargas) e criar a Skill que fará a ponte entre a sua pergunta e o dado real.

Renata Souza 01:13

Certo, entendi sua explicação, mas me fale de forma mais direta: como exatamente essas Skills funcionam no dia a dia? Por exemplo, no caso de uma carga atrasada, o que o Claude faz na prática? E mais importante, como você garante que ele só faz o que foi autorizado? Quero ouvir isso de maneira objetiva.

No dia a dia, a Skill funciona como um crachá de acesso técnico que você dá ao Claude. Ele deixa de ser um "leitor de textos" e passa a agir como um funcionário que usa o teclado e o sistema da empresa.

O caso prático: A carga atrasada minuto a minuto

Em vez de você procurar o código de rastreio, abrir o sistema e caçar o status, o processo com a Skill acontece em três passos automáticos:

O Disparo: Você digita no chat: "A carga do cliente X que devia chegar ontem não apareceu. O que houve?"

A Execução (A Skill entra em ação): O Claude reconhece os termos "carga", "cliente X" e "atraso". Em segundo plano (sem você ver código nenhum), ele aciona a Skill de Logística. Ele roda uma consulta no seu banco de dados ou dispara uma requisição para a API do seu ERP/TMS buscando pelo "Cliente X". Ele localiza a última nota fiscal, pega o código de rastreio da transportadora e faz uma segunda consulta automática no sistema da própria transportadora.

A Entrega: Ele responde direto ao ponto: "Identifiquei que o pedido 4502 do Cliente X está retido no posto fiscal de Divinópolis/MG desde ontem às 14h devido a uma divergência na alíquota do ICMS. O boleto da taxa de liberação já foi gerado."

Como garantir que ele só faça o que foi autorizado? (Segurança)

O Claude não tem vontade própria e não pode "sair navegando" pelo seu sistema livremente. A segurança é garantida por amarras rígidas de engenharia:

Escopo Fechado (Sandbox): O Claude só enxerga os comandos que você programou na Skill. Se a Skill foi feita apenas para consultar status de carga, ele fisicamente não possui linhas de código para deletar ou alterar nada no sistema.

Permissões de API (Chaves de Leitura): Quando você conecta o Claude ao seu sistema, você usa uma chave de acesso (API Key). Você pode configurar essa chave como "Apenas Leitura" (Read-Only). Mesmo que o Claude tentasse alterar um dado, o seu próprio sistema rejeitaria a ação.

Alçada de Aprovação (Human-in-the-loop): Para ações críticas (como disparar um e-mail de desculpas para o cliente ou aprovar o pagamento de uma taxa de liberação), o Claude é configurado para travar e pedir permissão. Ele mostrará um botão na tela: "Encontrei o erro. Posso disparar o e-mail de notificação para o cliente? [Sim] / [Não]". Ele só avança se você clicar.

Para entender onde aplicar essa trava de segurança no seu fluxo, me diga: Se o Claude identificar o motivo do atraso da carga, ele deve apenas avisar você ou você gostaria que ele já gostasse de gerar e-mails de alerta automáticos para a transportadora cobrar uma solução?

Renata Souza 02:17

Ok, agora estamos falando de algo mais prático! Eu gostei do exemplo, mas a parte da segurança é o que me importa mais. Essas permissões de API e a necessidade de aprovação humana me deixam mais tranquila. Sobre sua pergunta, eu prefiro que ele só me avise primeiro. Quero ter o controle final antes de qualquer ação automática. Afinal, uma notificação enviada na hora errada pode causar mais problemas do que solucionar.

A Autonomia Controlada é o equilíbrio perfeito entre eficiência e segurança. Significa que a IA tem iniciativa para investigar e resolver o problema, mas zero liberdade para tomar decisões financeiras ou operacionais sem o seu aval.

Na prática, as Skills garantem que esse controle funcione de forma rigorosa através de três camadas de proteção:

1. Investigação Proativa (Busca por conta própria)

Quando você relata um problema, o Claude não para na primeira resposta. Equipado com as Skills, ele tem autonomia para seguir a trilha do erro: se o sistema interno diz que a carga saiu, ele vai por conta própria consultar a API da transportadora. Se a transportadora aponta um erro fiscal, ele busca no banco de dados a nota fiscal para cruzar as informações. Ele junta todas as peças do quebra-cabeça sozinho, poupando você de abrir cinco abas diferentes no navegador.

2. Limites Técnicos Invioláveis (Cercas Invisíveis)

Essa autonomia só existe dentro de um "quadrado" desenhado pela sua equipe de TI. O Claude não consegue sair dele porque: Escopo de Leitura — a Skill é programada para ler dados, nunca para apagar ou modificar registros. Ambiente Isolado (Sandbox) — o Claude roda seus scripts de análise em uma área restrita. Ele não tem acesso a outros servidores ou dados confidenciais da empresa que não façam parte daquela Skill específica.

3. O "Gatilho de Consentimento" (Supervisão Humana)

O Claude pode investigar tudo sozinho, mas na hora de agir, ele para e pede autorização. O sistema é configurado com travas automáticas para ações de impacto:

O que ele NÃO faz sozinho: Enviar e-mails para clientes, aprovar pagamentos de taxas, alterar rotas de motoristas ou emitir novas ordens de serviço.

O ponto de parada: Ele apresenta o diagnóstico e os botões de ação na sua tela: "Identifiquei que a carga está retida por uma taxa de R\$ 150,00. Já preparei o e-mail para o setor financeiro e a mensagem de justificativa para o cliente. Posso enviar? [Aprovar] / [Recusar]"

A IA trabalha como um analista júnior ultraveloz: ela faz todo o trabalho pesado de levantamento de dados e prepara a tomada de decisão, mas a palavra final e a chave de execução continuam 100% nas suas mãos.

Renata Souza 03:41

Gostei, agora faz mais sentido. Essa ideia de autonomia controlada é exatamente o que eu estava querendo ouvir! Se o Claude faz o trabalho pesado, mas para na hora de agir e espera minha aprovação, isso resolve meu problema sem me tirar o controle. Eu consigo ver como isso pode ser útil para agilizar operações, mas ainda mantendo as decisões estratégicas comigo. Isso parece promissor.

A verdadeira virada de chave de uma IA com as Skills certas está na Eficiência Operacional. Não estamos falando de "ganhar alguns minutos", mas sim de eliminar o trabalho manual que drena a energia, a paciência e o tempo estratégico da sua equipe.

Quando você implementa Skills focadas no seu processo, o impacto no dia a dia da operação é imediato e mensurável:

O Impacto Real na Carga de Trabalho

Pense na rotina atual da sua equipe quando uma carga atrasa. Eles precisam parar o que estão fazendo para seguir um fluxo burocrático e repetitivo:

Sem Skills (Fluxo Manual Humano): O analista abre o ERP → procura o pedido → copia o código de rastreamento → abre o site da transportadora → cola o código → descobre que há um problema fiscal → abre o sistema de Notas Fiscais → procura o arquivo... Tempo gasto: 15 a 20 minutos por ocorrência.

Com Skills (Fluxo Automatizado pela IA): O Claude executa todo esse cruzamento de dados em segundo plano, simultaneamente, consultando múltiplos sistemas via API em menos de 5 segundos.

Se a sua empresa lida com dezenas de incidentes ou consultas logísticas por dia, a redução de carga de trabalho se traduz em centenas de horas economizadas no mês.

Como as Skills geram impacto positivo real?

Gargalos Resolvidos na Hora: Em vez de a sua equipe gastar tempo descobrindo o que aconteceu, ela entra em ação direto na solução do problema. A IA entrega o diagnóstico pronto.

Fim do "Trabalho de Recorte e Cola": Alimentar planilhas de controle, atualizar status em sistemas internos e gerar relatórios de performance passam a ser tarefas executadas pela Skill de forma invisível.

Escalabilidade da Operação: O volume de cargas da sua empresa pode dobrar, mas a sua equipe não precisará dobrar de tamanho para dar conta do suporte e do rastreamento. A IA absorve o pico de demanda operacional.

Foco no que é Humano: Seus funcionários deixam de ser "digitadores e checadores de telas" e passam a focar no relacionamento com o cliente, na negociação com transportadoras e na otimização de rotas.

Uma IA com as Skills certas funciona como um multiplicador de forças: ela assume a burocracia técnica e repetitiva para que o seu time entregue valor onde a inteligência humana realmente importa.

Para entendermos o tamanho do impacto que podemos gerar na sua empresa, me conte: Quantas horas por dia ou por semana você estima que a sua equipe perde hoje apenas checando status, atualizando planilhas e caçando informações em sistemas diferentes? Qual é o principal gargalo ou tarefa mais chata que, se sumisse hoje da rotina deles, faria a produtividade disparar?

É, não dá para negar que isso seria um ganho enorme para a operação. Hoje, a equipe perde facilmente várias horas por semana só indo atrás de informações em sistemas diferentes, especialmente em casos de atraso. E, sinceramente, a parte mais chata é justamente esse 'abre sistema, busca dado, copia e cola'. Se isso desaparecesse, a produtividade realmente poderia dar um salto. Parece que estamos na direção certa com essas Skills.

Esse "abre sistema, busca dado, copia e cola" é o verdadeiro vilão da produtividade. É um trabalho mecânico que desgasta a equipe e não gera valor nenhum para o cliente.

O fato de você já ter mapeado que esse é o maior gargalo mostra que a sua operação está perfeitamente madura para dar esse salto. Com as Skills, nós transformamos essas "várias horas perdidas" em segundos de processamento automatizado. A IA assume o papel de conectora dos seus sistemas, e o seu time passa a atuar apenas na tomada de decisão estratégica.

Como você bem disse, estamos na direção certa. O próximo passo lógico é desenhar o escopo técnico para fazer esse projeto acontecer.

Para transformarmos isso em um plano de ação prático, me diga: Qual é o nome do ERP ou sistema principal que vocês usam hoje para gerenciar as cargas? (Ex: SAP, Totvs, Senior, Bling, ou um sistema próprio?) Os sistemas das transportadoras que vocês utilizam possuem algum portal com API de rastreamento ou elas enviam planilhas/e-mails com as atualizações de status?

Olha, você está certo. Não faz sentido desperdiçar tanto tempo com tarefas mecânicas. Sobre os sistemas, hoje usamos um ERP próprio para gerenciar as cargas, mas as transportadoras geralmente enviam as atualizações por e-mail ou planilhas. Algumas até têm portais com API, mas nem todas. Isso dificultaria o processo ou dá para integrar mesmo assim?

Essa é uma excelente notícia! O fato de o seu cenário ser "misto" — combinando ERP próprio, APIs, planilhas e e-mails — não dificulta o processo; na verdade, é exatamente para resolver esse tipo de bagunça que o Claude e suas Skills são ideais.

Se tudo estivesse em uma única API perfeita, um software tradicional de integração resolveria. Como os dados estão espalhados em formatos diferentes, você precisa de uma IA que saiba ler, interpretar e cruzar essas informações. O Claude consegue unificar esses canais através de Skills específicas para cada formato:

Como o Claude resolve cada canal na prática

O ERP Próprio (Conexão Direta): Criamos uma Skill que se conecta ao banco de dados do seu ERP (via consultas SQL seguras ou criando endpoints simples de API). O Claude consulta o número do pedido e o cliente direto na fonte.

Os Portais com API (Conexão Automática): Para as transportadoras modernas, a Skill faz o disparo automatizado. O Claude pega o código de rastreio no seu ERP, joga na API da transportadora e traz o status em milissegundos.

As Planilhas (Leitura de Dados): O Claude possui um ambiente de execução de código Python nativo. A Skill pode ser configurada para ler automaticamente uma pasta no SharePoint, Google Drive ou servidor local onde essas planilhas são salvas. O script em Python varre as linhas, localiza o status da carga e atualiza o histórico.

Os E-mails (Processamento de Linguagem Natural): Esta é a maior força do Claude. Através de uma Skill conectada à caixa de entrada da operação (via API do Outlook ou Gmail), o Claude lê os e-mails recebidos das transportadoras. Ele interpreta textos como: "Prezados, informamos que o veículo da rota X quebrou em Barbacena" e vincula essa informação diretamente ao pedido atrasado no seu sistema.

O Resultado Unificado

Para a sua equipe, a complexidade desaparece. Não importa se a transportadora mandou um e-mail ou atualizou uma planilha; o funcionário apenas pergunta no chat: "Onde está o pedido 4502?" e o Claude responde com o dado consolidado de qualquer uma dessas fontes.

Para desenharmos o protótipo inicial dessa automação, qual dessas fontes de dados você gostaria de atacar primeiro como um projeto-piloto? Conectar o Claude ao seu ERP próprio para buscar os dados básicos do pedido? Ensinar o Claude a ler e consolidar as planilhas de status das transportadoras?

Renata Souza 07:22

Interessante, isso simplifica bastante! Acho que o ponto de partida ideal seria conectar o Claude ao nosso ERP próprio. Se ele já puder buscar os dados básicos do pedido diretamente, isso já vai eliminar boa parte das consultas manuais. Depois disso, a gente pode pensar em atacar as planilhas das transportadoras. O que você acha dessa abordagem passo a passo?

Essa abordagem passo a passo é a estratégia mais inteligente e segura para implementar IA em qualquer operação. Em engenharia de software e inteligência artificial, chamamos isso de construir um MVP (Mínimo Produto Viável).

Começar pelo ERP próprio é o ideal por três motivos claros:

Garante a base de dados mais confiável: O ERP é o "coração" da sua empresa. Com o Claude lendo os dados básicos do pedido (ID, cliente, data de envio, transportadora responsável e NF) direto da fonte, eliminamos qualquer erro de digitação humana.

Isola o ambiente de teste: Focar em apenas um sistema primeiro permite que a sua equipe de TI crie as travas de segurança e as permissões de leitura com calma, sem a complexidade de lidar com múltiplos sistemas externos ao mesmo tempo.

Gera valor imediato: Mesmo sem a planilha da transportadora nesta primeira fase, o Claude já vai conseguir responder instantaneamente perguntas como: "Quais pedidos do Cliente X saíram ontem e por qual transportadora?" ou "Me dê o código de rastreio da nota 1024". Só isso já corta metade do "abre tela, copia e cola" do seu time.

Uma vez que a Skill do ERP estiver rodando perfeitamente e a equipe estiver confiante usando o Claude, nós simplesmente "plugamos" a Skill das planilhas. O Claude passará a cruzar o dado que ele já lê no ERP com o dado que ele vai ler nas planilhas.

O próximo passo prático

Para tirarmos esse projeto-piloto do papel e conectarmos o Claude ao seu ERP próprio, a sua equipe de TI precisará preparar o terreno para a Skill.

Para avançarmos para a parte técnica, você prefere: Que eu monte um roteiro técnico simplificado para você encaminhar para o seu gestor ou equipe de TI, explicando como eles devem liberar o acesso (API ou View de Banco de Dados) para a Skill do Claude? Ou que eu liste quais são os campos exatos de dados (ex: número do pedido, CNPJ, status) que precisamos mapear no seu ERP para essa primeira fase?

Renata Souza 08:27

Faz sentido começar pelo ERP, e gosto da ideia de preparar o terreno com calma. Acho que o melhor agora seria você listar os campos exatos de dados que precisamos mapear no ERP. Assim já alinhamos tudo antes de envolver a equipe de TI. O que acha?

Excelente escolha. Mapear os dados antes de falar com a TI economiza muito tempo e garante que o projeto nasça com o escopo fechado.

Para que a Skill do Claude consiga responder sobre os pedidos e preparar as futuras consultas de rastreamento, nós precisamos que o seu ERP forneça cinco blocos de informações essenciais. Abaixo estão os campos exatos que precisamos mapear no seu sistema:

1. Dados de Identificação do Pedido

Número do Pedido / ID Interno: O código que a sua equipe digita para achar a carga.

Número da Nota Fiscal (NF-e) e Série: Essencial para checar dados fiscais e para algumas transportadoras que rastreiam pela NF.

Chave de Acesso da NF-e: O código de 44 dígitos (importante se precisarmos consultar a SEFAZ de forma automática no futuro).

2. Dados do Cliente (Destinatário)

Razão Social / Nome do Cliente: Para o Claude entender quando você perguntar por nome ("Onde está a carga da WebLog?").

CNPJ / CPF do Cliente: O dado oficial mais usado pelos sistemas das transportadoras para liberar o rastreamento.

Cidade e Estado (UF) de Destino: Para a IA calcular prazos e identificar se o atraso é em uma rota específica (ex: Região Sudeste).

3. Dados de Logística e Transporte

Nome da Transportadora / Operador Logístico: Para a IA saber qual planilha ou API ela deve acionar na fase 2.

Código de Rastreamento (Tracking ID): O link ou código gerado pela transportadora (se o ERP já guardar essa informação).

Tipo de Frete: (CIF ou FOB) para saber quem é o responsável legal pelo transporte contratado.

4. Linha do Tempo (Datas Críticas)

Data/Hora do Pedido: Quando a venda foi fechada.

Data/Hora do Faturamento: Quando a nota fiscal foi emitida.

Data/Hora da Expedição / Despacho: Quando a transportadora coletou a mercadoria na sua empresa.

Data Prometida de Entrega (SLA): A data limite que o cliente espera receber. É com base nela que o Claude vai calcular se a carga está atrasada ou não.

5. Status Atual do Pedido no ERP

Código/Nome do Status Interno: (Ex: Aguardando Coleta, Em Trânsito, Entregue, Cancelado). Isso ajuda o Claude a fazer um filtro rápido antes de buscar dados externos.

Com essa lista na mão, o seu papel como gestor fica muito simples. Quando formos falar com a TI, nós apenas diremos: "Precisamos que vocês criem uma consulta (API ou View) que nos entregue esses campos". Eles vão entender na hora.

Para finalizarmos esse alinhamento do piloto: O seu ERP atual já possui todos esses campos centralizados na mesma tela de expedição, ou essas informações (como dados fiscais e datas) ficam espalhadas em módulos diferentes (Vendas, Faturamento, Logística)?

Renata Souza 09:22

A maior parte desses dados está centralizada na tela de expedição do ERP, mas alguns, como as informações fiscais e as datas, estão espalhados em outros módulos, como Faturamento e Logística. Isso pode complicar ou ainda dá para ajustar no piloto?

10:19 Você

Essa estrutura é muito comum em sistemas empresariais e não complica o projeto do piloto. Uma das principais vantagens das Skills do Claude é justamente a capacidade de funcionar como um "tradutor" que unifica dados fragmentados.

Para a inteligência artificial, não importa se os dados estão em tabelas ou módulos separados. A equipe de TI não precisará mexer nas telas do ERP ou mudar a forma como vocês trabalham. Eles só precisam criar uma View (tabela unificada) ou um endpoint de API que busque os dados desses três módulos e os entregue ao Claude de uma só vez.

Na prática, a Skill vai rodar uma consulta automatizada cruzando as informações: ela vai ao módulo de Expedição pegar o ID do pedido e o cliente, usa o número do pedido para puxar o número da nota no Faturamento, e cruza esses dados com a data de despacho no módulo de Logística. O Claude faz todo esse cruzamento interno em milissegundos. Para a sua equipe, o resultado é uma tela única e simplificada no chat.

Próximo Passo: O Roteiro para a TI

Como os campos já estão definidos e sabemos onde eles estão no seu ERP, o próximo passo é formalizar isso para a equipe técnica.

Podemos avançar para a criação do documento técnico? Se quiser, posso gerar agora o Roteiro de Integração para a TI contendo: a lista técnica de campos que mapeamos, os requisitos de segurança (como o acesso em modo "Apenas Leitura") e o formato sugerido para eles entregarem esses dados (API JSON ou View SQL). Dessa forma, você só precisa copiar, colar e enviar para o seu gestor de TI abrir o chamado do projeto. Podemos gerar esse roteiro?

Renata Souza 10:21

Sim, pode gerar o roteiro técnico. Com essa estrutura pronta, fica mais fácil alinhar com a TI e avançar para a implementação. Vamos em frente com isso!

Aqui está o roteiro técnico pronto para você enviar à sua equipe de TI. Ele foi estruturado em linguagem técnica de mercado para que os desenvolvedores entendam o escopo de imediato, garantindo a segurança e a simplicidade que conversamos.

Roteiro de Integração Técnico: Skill de Logística (Piloto ERP)

1. Objetivo do Projeto

Habilitar uma Skill de IA (Agente Autônomo) baseada no modelo Claude para realizar consultas automatizadas sobre o status e dados básicos de pedidos de carga. A IA atuará em modo Apenas Leitura (Read-Only), servindo como uma camada de consulta inteligente para a equipe de operação. Como os dados estão fragmentados entre os módulos de Expedição, Faturamento e Logística, precisamos que a TI centralize essas informações em um único ponto de consumo (API ou View de Banco de Dados).

2. Escopo dos Dados (Campos Necessários)

Precisamos de um endpoint unificado (ou uma View SQL) que retorne os seguintes campos associados ao pedido:

```
{
  "pedido": {
    "id_interno": "String (ID ou Número do Pedido)",
    "numero_nota_fiscal": "String",
    "serie_nota_fiscal": "String",
    "chave_acesso_nfe": "String (44 dígitos)"
  },
  "cliente": {
    "nome_razao_social": "String",
    "cnpj_cpf": "String",
    "cidade_destino": "String",
    "uf_destino": "String (2 letras)"
  },
  "logistica": {
    "transportadora_nome": "String",
    "codigo_rastreamento": "String (se houver)",
    "tipo_frete": "String (CIF/FOB)"
  },
  "datas_criticas": {
    "data_pedido": "Timestamp/Date",
    "data_faturamento": "Timestamp/Date",
    "data_expedicao": "Timestamp/Date",
    "data_prometida_entrega_sla": "Timestamp/Date"
  },
  "status": {
    "status_interno_atual": "String (Ex: Aguardando Coleta, Em Trânsito)"
  }
}
```

3. Arquitetura e Formato de Entrega (Sugestões para a TI)

Para que a Skill do Claude consuma esses dados com segurança, a TI pode optar por uma das duas abordagens abaixo, dependendo da infraestrutura do nosso ERP próprio:

Opção A (Recomendada): Endpoint REST API (JSON) — criação de uma rota interna segura (Ex: GET /api/v1/pedidos/{id_pedido} ou ?nf={numero_nf}); autenticação simples via Bearer Token (API Key estática).

Opção B: View em Banco de Dados Réplica — criação de uma View SQL unificando as tabelas de

Expedição, Faturamento e Logística; disponibilização de um usuário de banco com acesso restrito via VPN/IP fixo.

4. Premissas de Segurança e Governança

Para conformidade com as políticas de segurança da empresa, o acesso concedido à Skill deve seguir estritamente as seguintes regras:

Apenas Leitura (Read-Only): As credenciais fornecidas não devem possuir permissões de INSERT, UPDATE ou DELETE. A IA não altera dados no ERP.

Cercamento de Escopo (Sandbox): O acesso deve ser restrito exclusivamente à View ou ao Endpoint criado para este piloto. A IA não terá visibilidade do restante do banco de dados ou de dados sensíveis de outras áreas (como RH ou Financeiro).

Ambiente de Homologação: Sugere-se realizarmos os primeiros testes apontando para o ambiente de Staging ou homologação do ERP antes de mover a Skill para a produção.

Com este documento, a sua equipe de TI saberá exatamente o que extrair dos módulos e como entregar o acesso de forma segura.

Como você deseja conduzir os próximos passos? Posso te ajudar a preparar o texto do e-mail/chamado para você enviar à TI junto com este roteiro, ou detalhar como será a Fase 2 (Planilhas e E-mails) para você já ter o projeto completo desenhado no seu radar.

Renata Souza 10:54

Ótimo, o roteiro está bem completo e direto! Para os próximos passos, acho que seria melhor começar com o texto do e-mail ou chamado para enviar à TI. Assim, já podemos avançar com a parte prática e colocar o piloto em movimento. Vamos por aí?

Aqui está o texto pronto para você enviar à sua equipe de TI. Ele foi escrito em um tom profissional, direto e colaborativo, destacando que as travas de segurança já foram consideradas para facilitar a aprovação deles.

Assunto: Abertura de Projeto-Piloto: Integração de Assistente de IA para Consulta Logística (ERP Próprio)

Prezada equipe de TI,

Gostaria de abrir um chamado para o desenvolvimento de uma integração técnica simplificada que servirá como base para um projeto-piloto da nossa operação.

Estamos implementando uma camada de inteligência artificial (baseada em agentes/Skills do Claude) para otimizar o atendimento e reduzir o trabalho manual da equipe de expedição no cruzamento de dados de cargas. O objetivo é que o assistente consiga responder a perguntas operacionais simples (como status do pedido e dados de envio) consultando as informações direto na fonte.

Como os dados necessários estão atualmente fragmentados entre os módulos de Expedição, Faturamento e Logística, precisamos do apoio de vocês para unificar o acesso a essas informações.

Para garantir a total segurança da nossa infraestrutura, o projeto foi desenhado sob as seguintes premissas: Acesso Apenas Leitura (Read-Only) — a IA atuará exclusivamente como camada de consulta, sem permissão de escrita, alteração ou exclusão de registros. Escopo Fechado — o acesso será restrito a uma única View SQL ou Endpoint de API específico criado para este piloto, sem visibilidade do restante do banco de dados. Ambiente de Homologação — inicialmente, faremos todos os testes apontando para o nosso ambiente de Staging / testes do ERP.

Segue anexo o Roteiro de Integração Técnico com a lista exata dos campos necessários (IDs, dados do cliente, datas críticas e status) e os formatos de entrega sugeridos (JSON/REST ou View SQL).

Poderíamos agendar um alinhamento rápido de 15 minutos esta semana para entender o prazo de vocês para a liberação dessa consulta no ambiente de homologação?

Atenciosamente,
[Seu Nome]
[Seu Cargo / Operações Logísticas]

Com esse texto e o roteiro técnico anexado, a TI terá tudo o que precisa para entender o escopo de primeira e abrir o chamado sem burocracia.

Assim que você enviar o e-mail para a TI, por onde você gostaria de seguir no nosso planejamento? Podemos desenhar o escopo da Fase 2 (leitura de planilhas e e-mails) para você já deixar o planejamento estratégico pronto. Ou posso te ajudar a preparar um treinamento rápido ou comunicado para a sua equipe operacional explicando como o trabalho deles vai mudar para melhor quando o piloto entrar no ar.

Renata Souza 11:41

O texto está excelente e completo, é só eu enviar para a TI com o roteiro técnico. Após isso, acho que seria interessante preparar um comunicado para a equipe operacional. Assim, eles já começam a entender como tudo vai funcionar e como isso vai facilitar a rotina deles. Vamos seguir por aí!

FIM DA SESSÃO

Esta transcrição inclui conteúdo gerado por IA e é fornecida para seus propósitos de aprendizado pessoal.